

Statistica I - Ingegneria Gestionale (2019/20) - III Appello luglio 2020

Problema 1. Siano X, Y due variabili aleatorie standardizzate e indipendenti.

- (i) Si calcolino il valore atteso e la varianza di $Z = X + 3Y$ e di $U = XY$.
- (ii) Si dimostri che vale la disuguaglianza $\mathbb{P}(|X + Y| \geq 4) \leq \frac{1}{8}$.
- (iii) Siano U, V indipendenti e di Bernoulli di parametro rispettivamente $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{3}$. Si calcoli la probabilità $\mathbb{P}(X = 2, Y = -\frac{3}{2})$ nel caso in cui X e Y siano state ottenute standardizzando U e V .

Problema 2. Implementando in R il Metodo Monte Carlo si calcolino approssimativamente

- (i) l'integrale $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{e^{x^4 - (\sin(x))^2}}{\sqrt{x}} dx$,
- (ii) la serie $\sum_{x=0}^{\infty} \frac{2^x \sin(x)}{x!}$.

Oltre al risultato, ai comandi R utilizzati (che possono anche essere scritti a mano) si richiede di dire qualche parola di spiegazione sul metodo.

Suggerimento per (ii): Si consideri la variabile aleatoria $f(X)$, con X variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda = 2$ e $f(x) = \sin(x)$.

Problema 3. Si consideri una popolazione data dalla funzione di ripartizione

$$F_{\theta}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2\theta\sqrt{x}} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x \leq 0, \end{cases}$$

con $\theta > 0$ parametro incognito. Indichiamo con $X_1, \dots, X_n$ un campione casuale estratto dalla popolazione.

- (i) Si determini la funzione di densità corrispondente a F_{θ} e la funzione di verosimiglianza.
- (ii) Si propongano due stimatori puntuali T_1 e T_2 per il parametro θ , usando rispettivamente il metodo di massima verosimiglianza e il metodo dei momenti.

- (v) Sia X una variabile aleatoria avente funzione di ripartizione F_θ . Si utilizzi il metodo dell'inversione per scrivere X come funzione di una variabile aleatoria $U \sim \text{Unif}(0, 1)$. Si generi poi in R un campione di dati di numerosità $n = 500$ estratto dalla popolazione, assumendo che il parametro incognito θ sia uguale a $\frac{1}{2}$ e si indichi la varianza campionaria ottenuta. (È sufficiente scrivere a mano i comandi R utilizzati e il risultato ottenuto.)

Problema 4. Si consideri l'esperimento aleatorio in cui per 50 volte viene estratto a caso un numero reale dall'intervallo $-1 \leq x \leq 1$ e poi vengono sommati tutti i numeri estratti.

- (i) Si calcoli approssimativamente la probabilità che il risultato finale sia compreso fra $-\frac{1}{10}$ e $\frac{1}{5}$.
- (ii) Si calcoli la probabilità che non venga mai estratto un numero maggiore di 0.9.

Problema 5. Si vuole determinare la lunghezza media μ (espressa in centimetri) delle mine per matita prodotte da un certo stabilimento. La misurazione di un campione di 10 mine ha fornito le misure (in centimetri) elencate nel file disponibile [qui](#).

- (i) Si calcolino media e varianza campionaria delle misure ottenute utilizzando R .
- (ii) Si determini un intervallo di confidenza di livello 0.95 per μ basandosi sul campione di dati.
- (iii) La ditta di produzione dichiara una lunghezza media di 13 cm. Si decida tramite un test al livello del 5% se le misurazioni effettuate sul campione supportano tale affermazione o meno.